

CABLES ADSS PKP VANOS LARGOS CIMET OPTEL® FIBRA ÓPTICA

DESCRIPCIÓN

Cable óptico dieléctrico doble cubierta

APLICACIÓN

Aplicación en instalaciones en líneas aéreas en vanos de hasta 300 metros para instalaciones de líneas interurbanas

NORMAS DE FABRICACIÓN Y ENSAYOS

ITU-T G.652 "Standard for non-dispersion shifted single-mode fiber"

IEEE 1222 "Performance and Testing Standard for All-Dielectric, Self-Supporting (ADSS) Optical Fiber Cable"

CONSTITUCIÓN

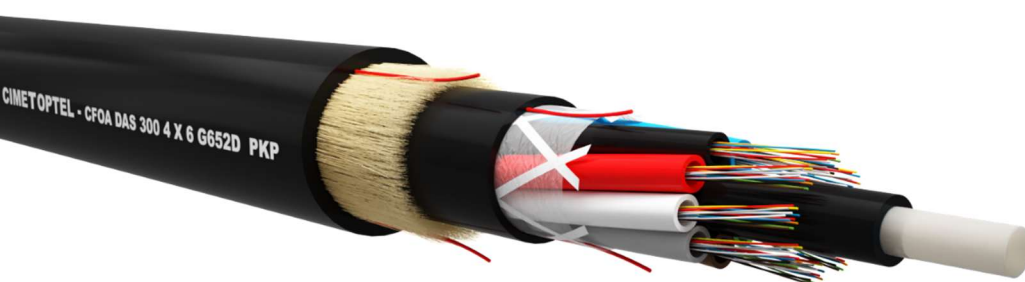
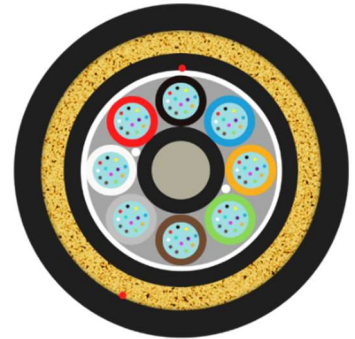
Constituidos por fibras ópticas alojadas en tubos holgados de PBT rellenos con gel tixotrópico para el bloqueo de humedad. Los mismos reunidos en SZ alrededor de un miembro central dieléctrico. El conjunto contiene elementos hinchables secos para bloqueo de ingreso de agua. Todo el núcleo anteriormente conformado estará protegido por dos cubiertas separadas por una doble corona de aramida distribuida en forma contra helicoidal construyendo la estructura PKP. Ambas cubiertas tendrán su cordón de apertura.

CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA INTERNA

Aplicada sobre el núcleo del cable de polietileno de media densidad de color negro, uniforme y resistente a la luz solar (protección UV), conforme a los requerimientos de la Norma ASTM D1248, tipo II, Clase C, Categoría 4, Grado J4.

CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA EXTERNA

El cable es recubierto en su modelo estándar por una chaqueta externa de polietileno de media densidad de color negro, uniforme y resistente a la luz solar (protección UV), conforme a los requerimientos de la Norma ASTM D1248, tipo II, Clase C, Categoría 4, Grado J4. Opcional cubierta de materiales HFFR y/o resistentes a la erosión por efecto tracking.



01. DATOS DIMENSIONALES

NÚMERO DE FIBRAS	DIÁMETRO NOMINAL	ESPESOR NOMINAL DE CUBIERTA	PESO DE CABLE	FIBRA POR TUBO
	mm	mm	kg/km	N°
MODELO V200 (VANOS DE HASTA 200 METROS)				
6 A 36	13,1	1,5	132	6
48 A 72	14,3	1,5	160	12
96	16,6	1,5	210	12
MODELO V300 (VANOS DE HASTA 300 METROS)				
6 A 36	14,5	1,5	155	6
48 A 72	15,8	1,5	185	12

02. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES

NÚMERO DE FIBRAS	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA – DURANTE LA INSTALACIÓN	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA – INSTALADO	CARGA DE COMPRESIÓN	RESISTENCIA DE IMPACTO	RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN	CARGA MÁXIMA DE TRACCIÓN (MCRL) (2)
	mm	mm	N/cm	Joule	°C	N
MODELO V200 (VANOS DE HASTA 200 METROS)						
6 A 36	20xD ⁽¹⁾	10xD ⁽¹⁾	220	3	-40/70	5.000
48 A 72	20xD ⁽¹⁾	10xD ⁽¹⁾	220	6	-40/70	5.500
96	20xD ⁽¹⁾	10xD ⁽¹⁾	220	9	-40/70	7.000
MODELO V300 (VANOS DE HASTA 300 METROS)						
6 A 36	20xD ⁽¹⁾	10xD ⁽¹⁾	220	6	-40/70	10.500
48 A 72	20xD ⁽¹⁾	10xD ⁽¹⁾	220	9	-40/70	12.000

(1) Diámetro del cable

(2) MCRL Carga máxima que va a soportar el cable operando con el vano máximo, flechas mínimas y condiciones climáticas adversas.

Ensayos mecánicos y ambientales acorde IEEE1222

Los vanos están calculados para condiciones climáticas Nesc Light (vientos de hasta 95 km/h sin hielo) y flecha mínima de instalación inicial del 1 %. Consultar por otras condiciones.

03. IDENTIFICACIÓN DE LAS FIBRAS

El código de colores de las fibras y tubos responde al estándar EIA-TIA 598, según se detalla en el siguiente cuadro:

FIBRA / TUBO NÚMERO	COLOR	FIBRA / TUBO NÚMERO	COLOR
1	AZUL	7	ROJO
2	NARANJA	8	NEGRO
3	VERDE	9	AMARILLO
4	MARRÓN	10	VIOLETA
5	GRIS	11	ROSA
6	BLANCO	12	TURQUESA

04. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

FIBRA ÓPTICA	NORMA
MONOMODO ESTÁNDAR	G 652D
MONOMODO NZDS	G655

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO ESTÁNDAR

DESCRIPCIÓN	VALORES SEGÚN NORMA INTERNACIONAL ITU-T G.652.D
DIÁMETRO DEL CAMPO MODAL (1310 nm)	$9,2 \pm 0,4 \mu\text{m}$
DIÁMETRO DEL CAMPO MODAL (1550 nm)	$10,4 \pm 0,5 \mu\text{m}$
DIÁMETRO DEL RECUBRIMIENTO (CLADDING)	$125,0 \pm 0,7 \mu\text{m}$
CONCENTRICIDAD NÚCLEO-RECUBRIMIENTO	$\leq 0,5 \mu\text{m}$
NO –CIRCULARIDAD DEL RECUBRIMIENTO	$\leq 0,7\%$
PROOF TEST (ORIGEN)	$\geq 100 \text{ kpsi (0,7 Gpa)}$
ATENUACIÓN MÁX. A 1310 nm (EN CABLE)	$\leq 0,35 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN A 1310 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	$\leq 0,33 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN A 1383 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	$\leq 0,33 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN MÁX. A 1550 nm (EN CABLE)	$\leq 0,23 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN A 1550 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	$\leq 0,19 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN MÁXIMA INDUCIDA. POR DOBLADO (FIBRA DESNUDA)	$\leq 0,03 \text{ dB A } 1550 \text{ nm (100 VUELTAS SOBRE MANDRIL DE DIÁMETRO = } 50\text{mm)}$
DISPERSIÓN CROMÁTICA	$\leq 18 \text{ ps/nm km (1550 nm)}$
PMD (EN CABLE)	$\leq 0,11 \text{ ps/}\sqrt{\text{km}}$

Nota: Los valores especificados son referenciales. Sujetos a revisión de diseño sin previa documentación de catálogo.

CARACTERÍSTICAS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO NZDS

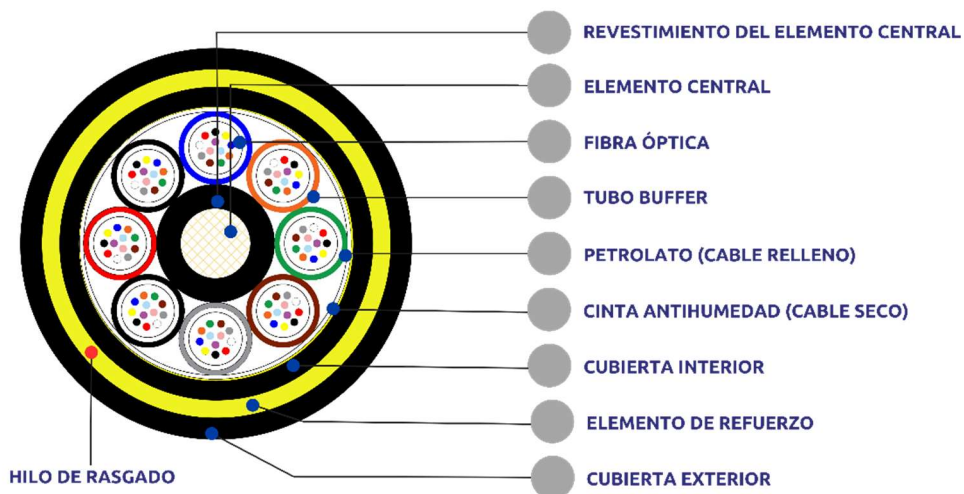
DESCRIPCIÓN	VALORES SEGÚN NORMA INTERNACIONAL ITU-T G.655 (A, B, C, D)
DIÁMETRO DEL CAMPO MODAL (1550 nm)	$9,6 \pm 0,4 \mu\text{m}$
DIÁMETRO DEL RECUBRIMIENTO (CLADDING)	$125,0 \pm 0,7 \mu\text{m}$
CONCENTRICIDAD NÚCLEO-RECUBRIMIENTO	$\leq 0,5 \mu\text{m}$
NO –CIRCULARIDAD DEL RECUBRIMIENTO	$\leq 0,7\%$
PROOF TEST (ORÍGEN)	$\geq 100 \text{ kpsi (0,7 Gpa)}$
ATENUACIÓN MÁXIMA A 1550nm (VALOR MÁXIMO EN CABLE)	$\leq 0,23 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN MÁXIMA A 1625 nm (VALOR MÁXIMO EN CABLE)	$\leq 0,25 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN A 1550 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	$\leq 0,21 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN A 1625 nm (VALOR TÍPICO EN CABLE)	$\leq 0,22 \text{ dB/km}$
ATENUACIÓN MÁXIMA POR DOBLADO (FIBRA DESNUDA)	$\leq 0,05 \text{ dB a } 1550 \text{ nm (100 vueltas sobre mandril de Diámetro = } 60\text{mm)}$
DISPERSIÓN CROMÁTICA	$\text{a } 1530 \text{ m } 2,0\text{-}5,5 \text{ ps/nm*km}$ $\text{a } 1565 \text{ m } 4,5\text{-}6,0 \text{ ps/nm*km}$ $\text{a } 1625 \text{ m } 5,8\text{-}11 \text{ ps/nm*km}$
PMD (EN CABLE)	$\leq 0,11 \text{ ps/}\sqrt{\text{km}}$

Nota: Los valores especificados son referenciales. Sujetos a revisión de diseño sin previa documentación de catálogo.

05. EMBALAJE Y MARCACIÓN DEL CABLE

- Suministro en carretes de madera y cierre con duelas, no retornables.
- Longitud estándar 4000 m $\pm$ 5%
- Marcación secuencial métrica, identificación del fabricante y código del cable.

06. SECCIÓN GENERAL



CERTIFICACIONES



“La información volcada en la presente ficha técnica es meramente referencial y está sujeta a modificaciones y/o actualizaciones sin previo aviso. Asimismo, no constituye declaración de idoneidad de nuestros productos para alguna aplicación específica; por tal motivo recomendamos contactarse con un profesional con adecuada incumbencia, para la correcta ingeniería de detalle y dimensionamiento de su proyecto u obra.”